

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一學年度下學期第一次定期評量			成績	家長 簽章
自然科試卷	四年 班 號	姓名：		

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (○)觀察月亮和星星時，還可以透過天文望遠鏡幫助我們看得更遠、更清楚。
- (○)因為白天有陽光，照亮了天空和大地，使我們能夠看清楚各種景象。
- (X)小蓁在和同學們玩踩影子遊戲時，會發現中午的影子比上午長，比較容易被踩到。
- (○)小瑄在上午 9 時觀察籃球架的影子，她發現影子位於西方，代表此時太陽位於東方。
- (X)從農曆初一到十五，月相會慢慢從圓變缺。
- (X)同一天中，只有月亮的高度角會改變，而月亮的方位不會改變。
- (X)國曆每個月的第二個星期日，看到的月相都一樣。
- (○)將廚房紙巾重複摺疊幾次後，用不同的部位沾取各種顏色水，可以做成色彩繽紛的渲染畫，這是毛細現象的應用。
- (X)液體的毛細現象只能向上或向下移動，不會向左、右移動。
- (○)水會往低處流，但是利用虹吸現象，可以讓水沿著彎曲的管子先向上升，再往低處流去。
- (○)用水管幫水族箱換水時，水管中要充滿水，才有辦法成功讓水族箱裡的水流出來。
- (○)在形狀不同、底部相連的容器中裝水，當水靜止時，所有容器中的水位高度都會一樣，這個現象就是連通管原理。
- (○)大部分熱水瓶能從外部透明板看到裡面水位的高度，這樣的設計是連通管原理的應用。
- (X)洗手臺下方的 U 形水管可以保留一些水以隔開臭味，屬於虹吸現象的運用。
- (X)利用虹吸現象用水管替水族箱換水時，出水口的位置須高於水族箱水面。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

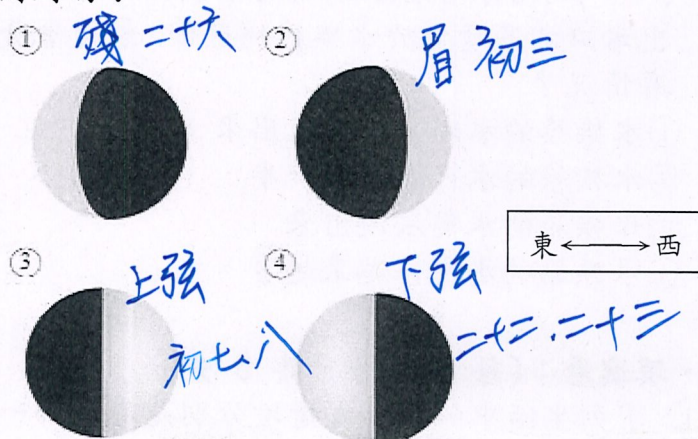
- (4)下列哪一種景象無法在白天清楚看見？
①房子 ②大樹 ③馬路 ④亮暗不同的星星。
- (3)晴朗無雲的夜晚，在下列哪一個地點可以看到的星星數量最多？
①人行道上 ②路燈下
③山區的露營地 ④熱鬧的夜市。
- (3)小維把毛巾的一端放在水盆中，另一端垂放在桌面上，一段時間後他會看到什麼情況？
①毛巾變硬了 ②水盆的水位升高
③毛巾變溼了 ④水盆的水變熱了。

- (2)找一天有陽光的時候，觀察操場上籃球架的影子，可以發現從上午到下午，籃球架的影子會如何移動？
①由東往西移動 ②由西往東移動
③由南往北移動 ④由北往南移動。

- (4)有關模擬光源的位置和影子的關係實驗，下列哪一項敘述不正確？

- ①物體形成的影子方位和光源的方位相反
- ②實驗時，在暗處進行能比較清楚觀察到影子
- ③可利用手電筒作為光源來模擬太陽
- ④光源從物體的上方照射時，影子較長。

- (2)小瑋從農曆八月初一開始觀測月亮，如果都沒有雲層遮蔽，下列哪一個月相會是他最先觀測到的？



- (3)小軒今天看到彎彎的月亮，他想看到完全相同的月相，大約隔多久時間會再出現一次？
①7~8 天 ②14~15 天
③29~30 天 ④365~366 天。

- (2)在一個月中，哪一段時間月亮光亮的部分會越來越小？

- ①農曆初十~十五 ②農曆十五~月末
③農曆初七~初八 ④農曆初一~初十。

- (1)將鐵筷子、塑膠尺、棉布、鋁箔紙、報紙分別放入水中，會產生毛細現象的有幾種？

- ①2 種 ②3 種 ③4 種 ④5 種。

- (2)利用水管幫水族箱換水時，只要將水管一端放入水中，一端放在水族箱外，水就會流出來嗎？

- ①水會自動流出來 ②不會；水管須先充滿水，且出水口位置須低於箱裡的水面，水才會流出來
③不會；水管須先充滿水，且出水口位置須高於箱裡的水面，水才會流出來 ④不會；水管不能裝水，且出水口位置須高於箱裡的水面，水才會流出來。

- (2)下列哪一個方法可以檢查牆上的照片有沒有貼正？

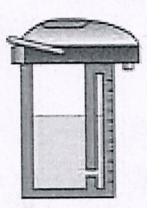
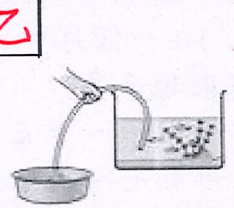
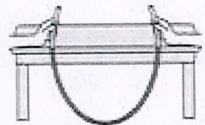
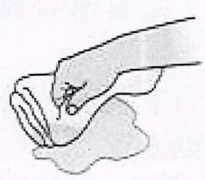
- ①利用毛細現象 ②利用連通管原理
③利用虹吸現象 ④利用蒸發現象。

12. (3) 要利用虹吸現象讓水族箱中的水流出來，水管出水口的位置要如何放置？
- 和箱內的水面一樣高
 - 比箱內的水面高
 - 比箱內的水面低
 - 比箱內的水面高或低都可以。
13. (3) 將裝水的寶特瓶傾斜，靜止後，裡面的水會怎樣？
- 水面一邊高一邊低
 - 水往瓶子較高的地方流出來
 - 水面維持水平
 - 水面呈現波浪狀。
14. (4) 下列何者不是應用連通管原理製作的物品？
- 茶壺
 - 洗手臺下方的 U 形水管
 - 熱水瓶
 - 浴室踏墊。
15. (1) 利用水管將水族箱的水換掉時，如果水管出水口的高度低於水族箱的底部，最後會發生什麼情況？
- 水族箱的水幾乎全部流出來
 - 水族箱的水只流出來一半
 - 水族箱的水無法流出來
 - 水族箱的水變得越來越多。

三、填填看：(每答 1 分，共 6 分)

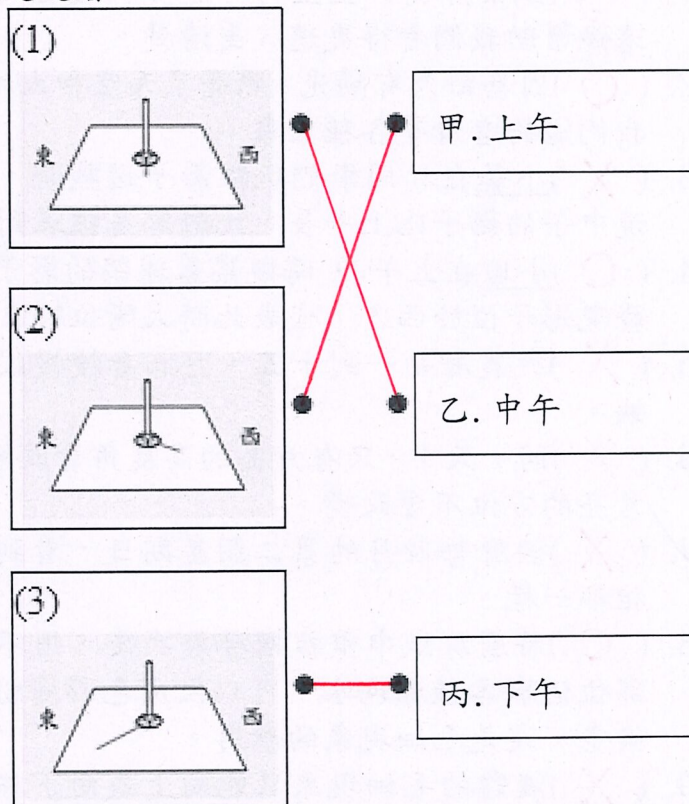
1. 下列生活中的物品或情境分別是應用哪一種原理或現象？請將代號填入□中。

甲. 毛細現象 乙. 虹吸現象
丙. 連通管原理

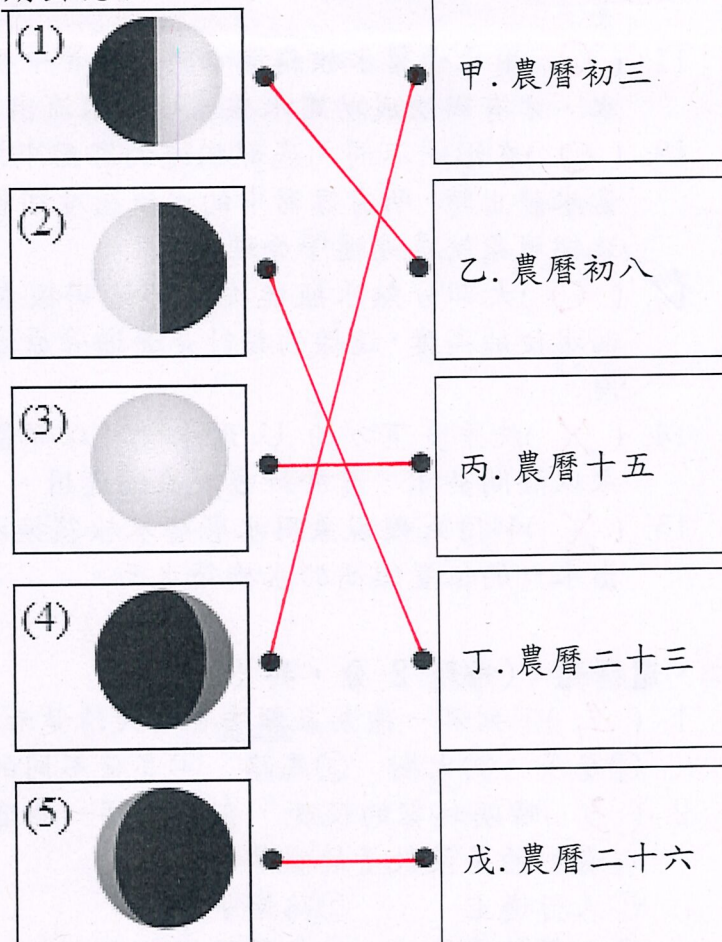
丙		乙	
	(1) 熱水器的外部用來顯示水位的透明板		(2) 用水管幫水族箱換水
乙		甲	
	(3) 用水管幫車子換汽油		(4) 用毛巾將汗水擦乾
丙		甲	
	(5) 用裝水水管測量桌子兩端是否一樣高		(6) 用抹布擦乾水漬

四、連連看：(每答 1 分，共 8 分)

1. 小珊使用太陽觀測器觀測一天中太陽位置的變化，請試著利用影子的方位，判斷下列各圖中所形成的吸管影子，分別是在哪一個時段？請連連看。



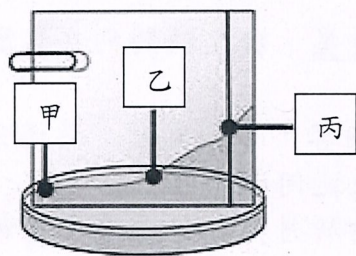
2. 請連連看，下列各種月相應該在農曆的什麼日期出現？



東 ← → 西

五、看圖回答問題：(共 10 分)

1. 小祐利用兩片相同的透明板、迴紋針和橡皮筋等材料，進行水在大小不同的細縫中移動情形的實驗，實驗結果如下圖，請看圖回答下列問題。(每小題 1 分，共 2 分)



- (1) 根據實驗結果，可以推測出上圖中甲、乙、丙三個位置，哪一個位置的細縫最大？

(☒ 甲)

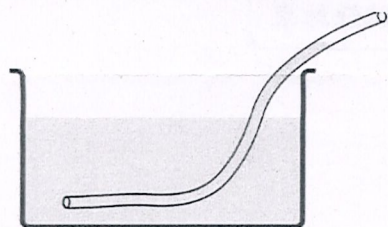
- (2) 小祐進行這個實驗，可以證明什麼原理或現象？請在 ☐ 中打 ☒。

☐ 甲. 浮力現象

☐ 乙. 連通管原理

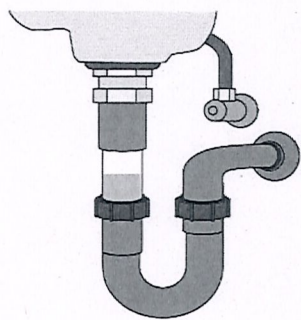
☒ 丙. 毛細現象

2. 下面是小潔幫水族箱換水的裝置圖，但是她的方法不對，所以水無法流出來，請你幫她想一想，應該如何改善，才能讓水流出來？正確的請打 ☒。(4 分)



- (☐) (1) 將水管出水口提高
(☒) (2) 讓水管出水口低於水面
(☐) (3) 換粗一點的水管
(☒) (4) 將水管裝滿水

3. 下圖是洗手臺下方的水管，請看圖回答問題。



- (1) 圖中 U 形水管的設計，是運用到什麼原理呢？(2 分)

(☒ 連通管原理)

- (2) 接續上題，洗手臺下方設計成 U 形水管，可以為我們帶來什麼好處？(2 分)

(☒ 阻隔臭氣回流(灌))

六、勾選題：(每答 1 分，共 10 分)

1. 下列有關太陽和影子的敘述，哪些是正確的？

請在 (☐) 中打 ☒。

(☒) (1) 太陽照射到物體時，會形成影子。

(☒) (2) 物體形成的影子方位和太陽的方位相反。

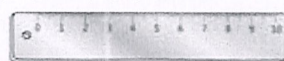
(☒) (3) 太陽從物體的上方照射時，影子較短。

(☐) (4) 站在同一個位置看籃球架的影子，可發現早上和下午的影子位置都一樣。

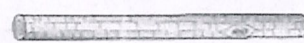
(☒) (5) 可以利用物體影子的方位來推測太陽的方位。

2. 下列哪些工具或方法，可以用來測量月亮的高度角？請在 (☐) 中打 ☒。

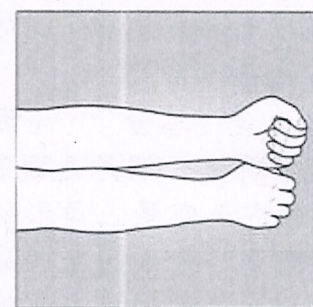
(☐) (1) 直尺



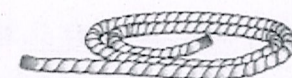
(☐) (2) 木棍



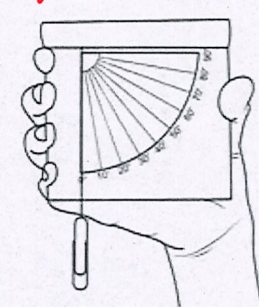
(☒) (3) 拳頭數



(☐) (4) 繩子

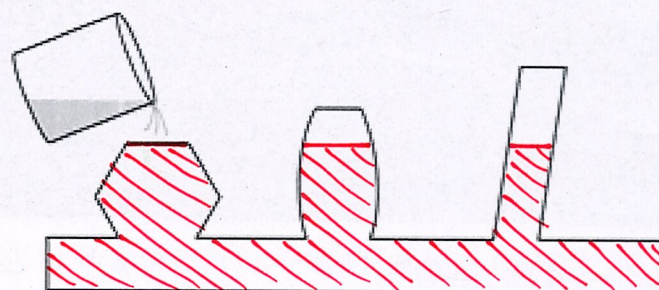


(☒) (5) 高度角觀測器



七、活用題：(每答 2 分，共 2 分)

1. 在下列容器中倒水，一直倒到水滿出來才停止，請畫出水面靜止時，容器的水位高度大約是在什麼位置？



八、素養題：(前2題每題1分，第3題2分，共4分)

「月掩金星」3/24 傍晚肉眼可見 錯過再等40年

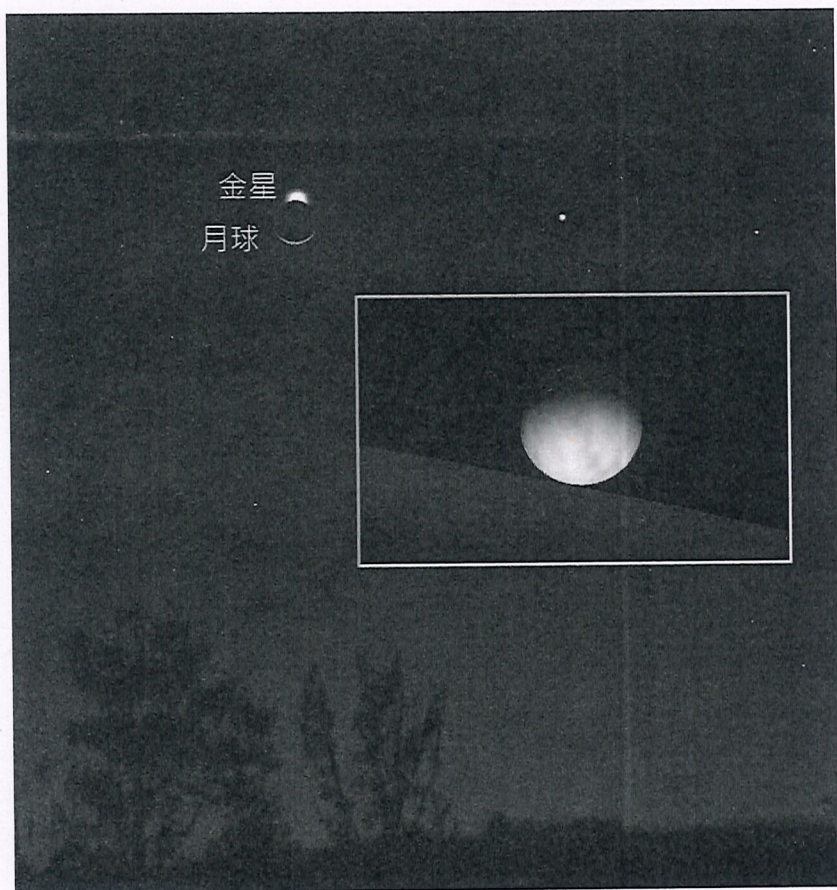
3月精采天象滿檔，春分的黃道光、穀神星「衝」在同日報到，數十年來難得一見的奇景「月掩金星」將於3月24日傍晚7時52分登場，肉眼就能看見，台北市立天文科學教育館今指出，下次要看到發生在日落後的「月掩金星」，要等到40年後的2063年5月31日。

天文科學教育館表示，「月掩金星」發生時，明亮的金星會在10多秒內瞬間消失於眉月邊緣，如日食般神奇。「月掩金星」發生頻率並不低，但大多出現在白天而無法觀賞，或在黎明前而鮮為人見；以過去100年來說，台灣出現「月掩金星」多達28次，發生在白天就有22次，包括1974年上一次肉眼可見的月掩金星，都是在黎明前。

除了月掩金星外，天文館指出，太陽系中最早被發現、編號1號的小行星「穀神星」將於3月21日「衝」，在此前後幾天的亮度達到最高，約7等，是尋找它的最佳時機。雖在雙筒望遠鏡可見範圍內，但因其附近類似亮度的恆星眾多而難以辨識，以簡易相機拍攝再比對星圖，更容易覓得其身影。

天文館提到，3月21日也是「春分」，這天是地球的晝夜幾乎等長，每年春分前後一個月是觀賞「黃道光」的好時機，暮光後在西方天空呈三角形的白色光錐就是黃道光，不過「黃道光」是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱光芒，必須到無光害的地方才比較容易看見。

(改編自自由時報 2023/3/4 記者蔡亞樺／台北報導)



3月24日傍晚，金星被月球掩入瞬間模擬畫面。(北市天文館提供)

- (3)根據文章說明，下列敘述何者正確？
 - 「月掩金星」的天文景象很少發生
 - 3月21日發生的「穀神星衝」可輕易以肉眼進行觀察
 - 發生在傍晚或黎明時的「月掩金星」才較容易觀察
 - 今年的「月掩金星」發生時間約在農曆初七或初八。
- (2)依據文章內容，下列有關「黃道光」與「月掩金星」的敘述何者正確？
 - 「黃道光」是由於月亮擋住金星而散射出來的光線
 - 兩者皆適合在較無光害的環境與時間點觀察
 - 每年最適合觀察「黃道光」的季節是夏季
 - 上一次肉眼可見的「月掩金星」約發生於40年前。
- 請依據文章內容，試舉一例適合觀察「黃道光」的地點，並簡要說明原因：

①山地營區、偏避鄉村、...

②較無光害的地方才易觀察

黃道光光線微弱，

試題結束